



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO DE TITULACIÓN / PACTE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE
SOFTWARE

PERIODO ACADÉMICO
CICLO 2026 - CUENCA, ECUADOR

06_Requisitos_Funcionales_y_No_Funcionales_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

6. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Tabla institucional oficial ISTA de Requerimientos RF y RNF

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Analista y Desarrollador Principal • Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Director y Tutor del Proyecto PACTE • ISTA

Instituto Superior Tecnológico del Austro • 2026

6. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES (PLANTILLA OFICIAL ISTA)

A continuación se especifican los requerimientos técnicos oficiales en el formato institucional de tabla y membrete del Instituto Superior Tecnológico del Austro.

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES	 DESARROLLO DE SOFTWARE
---	--	--

Área o Departamento:	Sistemas - Proyecto Hidrosys EC.	Elaborado por:	Freddy Peñafiel	Fecha:	Julio 2026
Id	Descripción del Requisito	Caso de Uso Relacionado	Historia de Usuario Relacionada	Criterios de Aceptación	Estado
RF-01	El sistema debe desplegar al usuario un menú de bienvenida estructurado con opciones numeradas en texto plano ('1', '2', '3'), asegurando 100% de compatibilidad sin botones flotantes.	CUD-02 (Agendar Cita)	HU-01 (Menú WhatsApp)	Se acepta si el bot responde en <1.5s mostrando correctamente las opciones 1, 2 y 3.	Alta
RF-02	El bot debe procesar secuencialmente los datos de la cita (Nombre, Dirección, Fecha y Servicio) e insertarlos en la base de datos.	CUD-02 (Agendar Cita)	HU-02 (Agendamiento)	Aceptado si la orden queda registrada transaccionalmente en estado 'Pendiente'.	Alta
RF-03	El panel web debe contar con la pestaña '📱 Escanear QR / WhatsApp' para mostrar el estado en vivo del bot y renderizar el código QR.	CUD-01 (Escanear QR)	HU-03 (Reconexión QR)	Aceptado si muestra '¡Dispositivo Conectado! ✅' o dibuja el QR sincronizado en vivo.	Alta

Id	Descripción del Requisito	Caso de Uso Relacionado	Historia de Usuario Relacionada	Criterios de Aceptación	Estado
RF-04	El middleware requireAuth de Express debe validar la cabecera x-session-token antes de autorizar peticiones sensibles.	CUD-01 (Escanear QR)	HU-04 (Seguridad API)	Aceptado si una petición sin token es rechazada con HTTP 401 Unauthorized.	Alta
RF-05	El panel de control debe permitir al operador listar, filtrar por estados y actualizar las órdenes de trabajo de los clientes.	ESC-01 (Auditar Citas)	HU-06 (Gestión Citas)	Aceptado si los filtros y cambios de estado se guardan en menos de 2 segundos.	Alta
RNF-01	La interfaz del panel web debe cumplir con diseño moderno y estético, utilizando tipografía Outfit/Inter y alta adaptabilidad.	Todos los módulos	HU-03, HU-06	Aceptado si el diseño se adapta perfectamente a pantallas de escritorio y móviles.	Alta
RNF-02	El tiempo de respuesta del servidor API ante las interacciones conversacionales de WhatsApp no superará los 250 milisegundos.	CUD-02 (Agendar Cita)	HU-01, HU-02	Aceptado si las métricas de latencia demuestran respuesta inmediata.	Alta
RNF-03	El sistema debe garantizar alta disponibilidad del bot y autogestión de reconexión sin depender de programadores externos.	CUD-01 (Escanear QR)	HU-03 (Reconexión QR)	Aceptado si el dueño puede escanear y conectar el bot de manera autónoma en 3 segundos.	Alta